

	GRUPO 2 – OFICINA DE PROJETOS 12
	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – AWS

Projeto 12

G2 Cloud Tech

Documentação Técnica

AGOSTO/2023



INTEGRANTES DO GRUPO

Nome	Linkedin
Ailton Euclides Garcia Filho	https://www.linkedin.com/in/ailton-euclides-garcia-filho-991a3a135/
André Caliari	https://www.linkedin.com/in/acaliari/
Arlindo Ferreira da Silva Ramos	https://www.linkedin.com/in/arlindo-ramos/
Everton Minoru Nakatani	https://www.linkedin.com/in/minorunakatani
Gilberto Soares Domingues	https://www.linkedin.com/in/gilberto-domingues/
Giselly Rebouças	https://www.linkedin.com/in/giselly-reboucas-b29b42b2/
Herisson Silva	https://br.linkedin.com/in/herisson-silva-7275a0187
Lucas dos Santos Moraes	https://www.linkedin.com/in/lucaspanik/
Marcio Peduzzi	https://www.linkedin.com/in/marcio-peduzzi
Mark Pessoa	https://www.linkedin.com/in/markpessoa
Nicolas Matos	https://www.linkedin.com/in/nicolasmatos-dev/
Peterson Luiz de Souza Silva	https://www.linkedin.com/in/peterson-ti
Robson Ferraz do Amaral	https://www.linkedin.com/in/robson-cloud-aws/



Sumário

1. APRESENTAÇÃO	3
2. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE	3
3. RESUMO EXECUTIVO DO PROBLEMA	4
4. PROPOSTA TÉCNICA	4
4.1 Solução Proposta	4
4.2 Serviços da AWS utilizados	5
4.2.1 Termos, nomes, endereços e atribuições	10
5. PROPOSTA COMERCIAL	17
5.1 Serviço de Planejamento e Implantação na AWS	17
5.2 Faturamento mensal dos serviços	18
5.2.1 AWS G2 Cloud tech	18
5.2.2 Amazon Web Services do Brasil Ltda.	18
5.3 Garantias dos serviços realizados	19
5.4 Transferência de conhecimento	19
5.5 Dez horas de suporte técnico mensal (Opcional)	19
5.6 Resumo dos Valores dos Serviços a serem prestados	24
5.6.1 Observações importantes	20
5.7 Cronograma do projeto	20
6. CÁLCULO DE INVESTIMENTOS MENSAL DA AWS	21



1. APRESENTAÇÃO

A **G2 Cloud Tech** é uma empresa brasileira que foi criada pela visão de empreendedores do ramo de tecnologia, com objetivo em comum de desenvolver e oferecer soluções de computação em nuvem, com propósito de manter as aplicações flexíveis, disponíveis e escaláveis.

Missão

Ser uma empresa reconhecida nacionalmente pelo seu diferencial em alinhar o negócio dos seus clientes com as melhores *tecnologias em nuvem*.

Valores

Ética profissional, compromisso, prazo de atendimento, qualidade do processo de trabalho, capacitação de seu quadro funcional, parceria e entendimento das necessidades dos clientes, consultoria com planejamento e transparência em todas as entregas que realizamos.

Atuação

Soluções de arquitetura em nuvem.

2. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE

As informações contidas na presente proposta comercial são confidenciais e não devem ser divulgadas sem a prévia autorização da **G2 Cloud Tech** para propósitos que não sejam os de avaliação de serviços.

A **G2 Cloud Tech** compromete-se a não divulgar ou compartilhar quaisquer dados ou informações que a **CT Foco** compartilhe para a formulação da nossa proposta.



Esta proposta foi registrada sob o número PC-410/2023 e uma cópia idêntica foi depositada em nosso Departamento de Compliance. Qualquer dúvida sobre a conduta de nossos profissionais deve ser reportada para os nossos canais de compliance: www.compliance.G2CloudTech.com.br ou compliance@G2CloudTech.com.br.

A validade da presente proposta é de 15 (quinze dias), contados após a data do seu recebimento.

3. RESUMO EXECUTIVO DO PROBLEMA

A CT Foco, uma startup brasileira de produção de conteúdos educativos em formato de documentários em vídeo, deseja disponibilizar seu conteúdo através de uma plataforma de Streaming e comercializar assinaturas para seus clientes. Com 30 documentários produzidos até o momento, todos com duração de 1 hora, a empresa busca uma solução viável para oferecer esses vídeos aos seus usuários, considerando que uma infraestrutura On-premises seria muito dispendiosa.

Diante dessa necessidade, os produtores da CT Foco pesquisaram alternativas e identificaram a possibilidade de implementar sua infraestrutura de servidores de streaming na nuvem AWS (Amazon Web Services). Eles também consideram utilizar softwares open-source, como Emby Média e Jellyfin, para serem a plataforma de serviço.

Entretanto, a equipe da CT Foco possui limitado conhecimento técnico nessa área, e por isso, necessitam de propostas para estimar os custos de implantação e sustentação do projeto. Para tomar uma decisão informada, a empresa solicita o desenho detalhado da arquitetura proposta, testes demonstrativos do funcionamento da arquitetura e uma estimativa clara dos custos envolvidos no projeto.

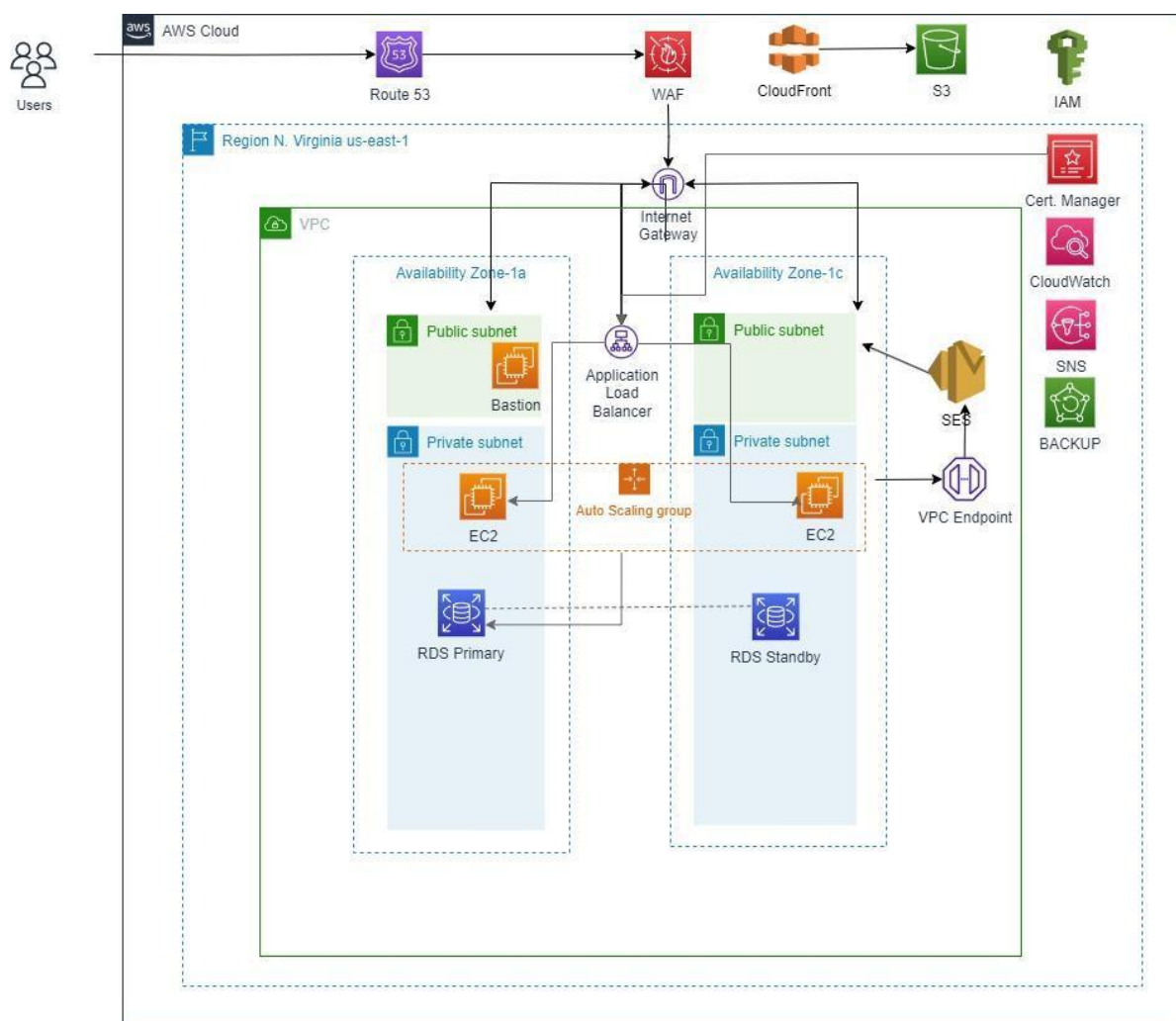
4. PROPOSTA TÉCNICA

Oferecer uma solução eficiente, escalável e econômica, permitindo que a CT Foco alcance seu público-alvo e forneça um serviço de alta qualidade aos seus clientes.

4.1 Solução Proposta

Propomos uma arquitetura na nuvem AWS que utiliza serviços robustos para garantir um desempenho excepcional, segurança e facilidade de gerenciamento. A seguir, detalhamos os principais componentes da arquitetura:

Figura 1: Diagrama da arquitetura na AWS proposta.



4.2 Serviços da AWS utilizados

Os serviços AWS que serão empregados na solução proposta são os seguintes:



- **Amazon VPC (VPC/subnets):** a rede virtual (VPC) oferece controle total sobre o ambiente de produção e suas sub-redes (subnets), incluindo posicionamento de recursos, de conectividade e de segurança.

- **Internet Gateway:** componente da VPC horizontalmente dimensionado, redundante e altamente disponível que permite a comunicação entre a VPC e a Internet (comunicação com o mundo externo);

- **Security Group**, atua como *firewall* virtual para as instâncias da AWS (servidores EC2), banco de dados (RDS) e sistemas de arquivos (EFS) visando controlar o tráfego de entrada e de saída de dados

- **Network Access Control List:** é uma lista de controle de acesso (ACL) da rede virtual que permite ou não determinado tráfego de entrada ou de saída de dados no nível da sub-rede (subnets).

- **AWS Identity and Access Management (IAM):** é um serviço da Web que controla o acesso aos recursos da AWS de forma segura, tanto de instância como de usuários.

- **AWS Auto Scaling:** serviço que monitora os aplicativos e ajusta automaticamente a capacidade para manter desempenho constante e previsível de aplicações pelo menor custo possível.

- **MariaDB (RDS):** MariaDB é um banco de dados relacional de código aberto conhecido no mercado, que foi criado pelos desenvolvedores originais do MySQL. O Amazon RDS facilita a configuração, a operação e a escalabilidade de implantações do servidor MariaDB na nuvem. Com o Amazon RDS, você pode implantar bancos de dados na nuvem escaláveis do MariaDB em minutos, com capacidade de hardware redimensionável e econômica.

- **Amazon Route 53:** serviço de DNS (resolução de nomes de sites) utilizado para associar o domínio do site ao *Load Balancer*.



- **AWS Certificate Manager (ACM):** serviço para disponibilizar certificado de segurança (SSL), o que possibilita a entrega do site como ambiente seguro, com o protocolo HTTPS.

- **Amazon CloudWatch:** será utilizado para a criação de métricas, monitorando a utilização da média de consumo de CPU e/ou memória,

- **AWS WAF:** é um firewall para aplicativos web que você pode usar para monitorar as solicitações da web que seus usuários finais enviam aos seus aplicativos, controlar o acesso ao seu conteúdo e proteger contra explorações comuns da Web e bots que podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos.

- **Elastic Load Balancer:** serviço que distribui, automaticamente, o tráfego de aplicações de entrada entre vários destinos e dispositivos virtuais em uma ou mais zonas de disponibilidade (AZs) da AWS (dentro de uma mesma região).

- **Amazon Simple Email Service (SES):** permite alcançar os clientes com confiança, sem um sistema de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on-premises.

- **VPC Endpoint:** Um endpoint da VPC permite conexões privadas entre uma Virtual Private Cloud (VPC – Nuvem Privada Virtual) e os serviços compatíveis, sem exigir um gateway da Internet, um dispositivo NAT, uma conexão VPN ou uma conexão do AWS Direct Connect. Portanto, você controla os sites, serviços e endpoints de API específicos que podem ser acessados a partir da sua VPC.

- **AWS CloudFront:** O AWS CloudFront é um serviço de entrega de conteúdo (CDN) fornecido pela Amazon Web Services (AWS). Um CDN é um sistema distribuído de servidores que ajuda a entregar conteúdo, como imagens, vídeos, arquivos e páginas da web, aos usuários finais de maneira eficiente. O CloudFront ajuda a acelerar a entrega de conteúdo, reduzindo a latência e aumentando a disponibilidade.



- **AWS S3:** O AWS S3 (Simple Storage Service) é um serviço de armazenamento em nuvem oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele fornece uma plataforma escalável, durável e altamente disponível para armazenar e recuperar dados de forma eficiente. O S3 é projetado para ser utilizado por aplicativos e serviços que precisam armazenar grandes quantidades de dados, como imagens, vídeos, backups, arquivos de log e outros tipos de conteúdo digital.

Será criado plano de backup em conformidade seguindo as melhores práticas e definições estipuladas em normas técnicas de TI como ITIL e família ISO 27000.

O backup será realizado de forma automática, por meio de métricas configuradas no próprio Backup do RDS. O monitoramento e as modificações necessárias ao plano de backup deverão ser realizados pela equipe local de suporte ou pelos serviços que disponibilizamos aos clientes, que também incorporam a restauração dos backups realizados na AWS.

4.2.1 Termos, nomes, endereços e atribuições

A infraestrutura está disposta em 3 (três) zonas de disponibilidade (observe o diagrama à figura 1, página 5). Os seguintes elementos são apresentados, para facilitar a implantação e a futura manutenção do ambiente em nuvem na produção.

- **VPC** - vpc_ct_foco - **IPV4 CIDR:** 10.0.0.0/16

Para melhor controle do ambiente virtual e segurança, criamos uma VPC customizada. Escolhemos a região da Virginia, visando melhores custos. Na VPC, criamos 3 subnets públicas, onde ficará o serviço de Auto Scaling com o Load Balance e 3 subnets privadas onde estarão as instâncias EC2 com docker baseadas na imagem de container do *Projeto_Streama*. A imagem da aplicação *Streama* estará disponível na imagem da instância EC2 .

Subnets



-
- **sn_ct_foco_pub1** - us-east-1a - **IPV4 CIDR:** 10.0.1.0/24
 - **sn_ct_foco_pub2** - us-east-1b - **IPV4 CIDR:** 10.0.2.0/24
 - **sn_ct_foco_pub3** - us-east-1c - **IPV4 CIDR:** 10.0.3.0/24
 - **sn_ct_foco_priv1** - us-east-1a - **IPV4 CIDR:** 10.0.4.0/24
 - **sn_ct_foco_priv2** - us-east-1b - **IPV4 CIDR:** 10.0.5.0/24
 - **sn_ct_foco_priv3** - us-east-1c - **IPV4 CIDR:** 10.0.6.0/24

Route Tables

- **rt_ct_foco_priv:** Associada às 3 subnets privadas.
- **rt_ct_foco_h_pub:** Associada às 3 subnets públicas, incluindo apontamentos ao Internet Gateway (fornece liberação de acesso à internet ao Load Balancer).
 - **Internet Gateway:** ig_ct_foco

Network ACLs

- **acl_ct_foco_pub:** Associada às 3 subnets públicas.
 - **Inbound Roles:**
 - Porta 80, 443 (tcp) - Todo tráfego, qualquer origem
 - Porta 22 (tcp) – Todo tráfego, qualquer origem
 - Portas Efêmeras 1024 – 65535 – Todo tráfego, qualquer origem
 - **Outbound Roles:**
 - Liberado para todas as portas, para todos os protocolos, para qualquer destino.
- **acl_ct_foco_pri:** Associada às 3 subnets privadas.
 - **Inbound Roles:**



-
- Libera todo o tráfego que vem somente das subnets públicas, endereços IPV4 10.0.1.0/24 até 10.0.6.0/24

- **Outbound Roles:**

- Tudo liberado

Security Groups

- **SG_BASTION_ct_foco:** Acesso a instância que possui saída pública e entrada liberada, para portas SSH

Inbound rules:

Port 22, Source: IP da área de suporte

Outbound rules: Port all ports, Source: 0.0.0.0/0

- **SG_EC2_ct_foco:** Acesso a instância que possui saída privada e entrada liberada, para portas HTTPs, HTTP e SSH

Inbound rules:

Port 22, Source: SG_BASTION_UpperMed

Port 80 e 443, Source: para Security_Elb

Outbound rules: Port all ports, Source: 0.0.0.0/0

- **SG_BD_ct_foco:** Grupo de Segurança utilizado para acessar o banco de dados do ct_foco que é um RDS MariaDB.

Inbound rules:



Port 3306, Source: **SG_EC2_ct_foco**

Outbound rules: Port all ports, Source: 0.0.0.0/0

- **SG_ELB_ct_foco:** Acesso do *Load Balancer*. A entrada e saída serão liberadas para qualquer lugar nas seguintes portas especificadas:

Inbound rules:

Port 80 e 443, Source: 0.0.0.0/0

Outbound rules: Port all ports, Source: 0.0.0.0/0

- **SG_endpoint_ct_foco:** Acesso do *EndPoint*. A entrada é liberada apenas a recursos de dentro da VPC:

Inbound rules:

Port: 443, Versão: IPV4, Tipo: HTTPS, Protocolo: TCP, Source: 10.0.0.0/16

Outbound rules: Port all ports, Source: 0.0.0.0/0

- **SG_Email_ct_foco:** Acesso ao serviço SES

Inbound rules:

Port SMTP 587, Source: SG_EC2_ct_foco

Outbound rules:

Port all ports, Source: 0.0.0.0/0

Key Pair

- **Name:** kp-ct_foco
 - **Key pair type:** RSA



-
- **Private key file format:** .pem

RDS - BD MariaDB

- **Creation Method:** Standard create
- **Engine Type:** MariaDB 10.6.11
- **Template:** Production
- **DB instance identifier:** db-ct-foco
- **DB name:** bd_ct_foco
- **Master username:** mariadbmaster
- **Master password:** ctfoco
- **Instance Configuration:**
 - **DB instance class:** standard classes
 - **Instance DB:** db.t4g.medium
- **Availability & durability:**
 - **Multi-AZ deployment:** Multi-AZ Instance
- **Connectivity:**
 - **VPC:** vpc_ct_foco
 - **Subnet group:** GR_ct_foco

EC2

Quantidade Máxima: 10 (04 instâncias sob demanda e 04 spots)

Armazenamento Quantidade Mínima: 02 (Reserved Instances)

Armazenamento: 20 GB

Tipo: c6gd.medium



Imagem: Ubuntu 22.04

Ami: ami-streama

key pair: kp-ct_foco

BASTION

Quantidade: 01

Armazenamento: 20 GB

Tipo: t2midro

limagem: Ubuntu 22.04

key pair: kp-ct_foco

Elastic Load Balancer (ELB)

- Target Group
 - **Nome:** tg_ct_foco
 - **Tipo:** Application Load Balancer
 - **Portas:**443
 - **VPC:** vpc_ct_foco
- Load Balancer
 - **Tipo:** Application Load Balancer
 - **Nome:** lb-ct-foco
 - **Schema:** Internet-facing
 - **Tipo de Endereço IP:** IPV4
 - **VPC:** vpc_ct_foco
 - **Target Group:** tg_ct_foco
 - **AZs Mapeadas:** as-east-1a, as-east-1b, as-east-1c
 - **Security Group:** SG_ELB_ct_foco

SNS

- Topic
 - **Name:** tp-ct-foco
- Subscription:



-
- **Name:** ss-ct-foco

CloudWatch

- **Metric:** CPU
- **Topic:** tp-ct-foco
- **Name Alarm 1:** media_consumo_cpu_maior_igual_70
- **Name Alarm 2:** media_consumo_cpu_menor_50

Autoscaling Group

- **Name:** asg-ct-foco
- **Lanch Configuration:** lc-ct-foco
- **VPC:** vpc-ct-foco
- **Availability Zones and subnets:**
 - sn_ct-foco_pub1
 - sn_ct-foco_pub2
 - sn_ct-foco_pub3
- **Load Balancer**
 - **Name:** lb-ct-foco
 - **Dynamic scaling policies**
 - **Policy Type:** Simple Scalling
 - **Scalling Policy:** media_consumo_cpu_maior_igual_70
 - **take the action:** add 1
 - **Scalling Policy:** media_consumo_cpu_menor_50
 - **take the action:** remove 1

Route53

- **Domain name:** ct-foco.com
- **Type:** Public hosted zone
 - **Registro:**
 - **Type:** A
 - **Valor:** lb-ctfoco



Certificado Digital

- **Type:** Request a public certificate
- **Domain Names**
 - steama.ctfoco.com .com
 - *.steama.ctfoco.com
- **Select validation method:**
 - DNS validation - recommended
- **Create records in Route 53**

SES

- **Region:** us-east-1
- **API endpoint:** email.us-east-1.amazonaws.com
- **SMTP Endpoint:** email-smtp.us-east-1.amazonaws.com
- **Porta do TLS Wrapper:** 465 ou 2465
- **Email Receiving Endpoint:** inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
- **DKIM Domains:** dkim.amazonses.com

VPC Endpoint:

- **Nome:** ep-email-ct_foco
- **Service category:** AWS services
- **VPC:** vpc_ct_foco
- **Service Name:** com.amazonaws.us-east-1.email-smtp
- **Router Table:** rt_gct_foco_priv
- **Policy:** Total Access
- **Tipo:** Interface
- **Security Group:** SG_Email_ct_foco
- **Subnets:** sn_ct_foco_priv1 - us-east-1a, sn_ct_foco_priv2 - us-east-1b, sn_ct_foco_priv3 - us-east-1c

AWS S3



-
- **Nome:** bucket-ctfoco
 - **Acesso:** Não público
 - **Região:** bucket-ctfoco
 - **Criptografia Padrão:** habilitada
 - **Criptografia:** SSE-S3
 - **Configurar o Intelligent-Tiering Archive**
 - **Nome da Configuração:** int-ctfoco-Arquivos-S3
 - **Escopo:** todos os objetos do bucket
 - **Status:** Ativar

AWS CloudFront

- **Domain name:** ct-foco.com
- **Class Price:** Use only South America
- **WAF:** criado previamente
- **Origin:** bucket-ctfoco

WAF

- Associated AWS resources: lb-ct-foco
- Rules:
 - AWS-AWSManagedRulesBotControlRuleSet
 - AWS-AWSManagedRulesAnonymousIpList
 - AWS-AWSManagedRulesAmazonIpReputationList
 - AWS-AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet
 - AWS-AWSManagedRulesLinuxRuleSet
 - AWS-AWSManagedRulesPHPRuleSet
 - AWS-AWSManagedRulesSQLiRuleSet



5. PROPOSTA COMERCIAL

A presente proposta comercial é dividida é composta por:

- Serviço de upload dos 30 vídeos e preparação dos mesmos para disponibilização dos assinantes
- Procedimento de faturamento mensal dos serviços alocados na AWS.
- Garantia de 3 meses dos serviços realizados
- Transferência de conhecimento da infraestrutura para os funcionários designados pela CT Foco.
- Suporte técnico para a infraestrutura criada (opcional)

5.1 Serviço de Planejamento e Implantação

Este item compreende o serviço de planejamento e implantação da infraestrutura em cloud, utilizando os serviços e recursos disponíveis na AWS, disponibilizando os 30 vídeos já criados para o sistema Streama.

5.2 Faturamento mensal dos serviços

O faturamento mensal dos serviços deste projeto se dará pelo faturamento independente, tanto da [G2_Cloud_tech](#) como da *Amazon Web Services do Brasil Ltda.*

5.2.1 G2Cloudtech

No início da operação, o serviço de criação da infraestrutura da *CT - Foco* na AWS, será realizado pela G2Cloudtech.



No aceite da proposta, será disponibilizada opção de investimento mensal em serviços de suporte, monitoramento e gestão, avaliando o ambiente para melhor custo-benefício e performance.

5.2.2 Amazon Web Services do Brasil Ltda.

A fatura mensal do consumo dos recursos e dos serviços alocados para aplicação, que compreendem os serviços descritos no item 5.1, serão faturados diretamente pela *Amazon Web Services do Brasil Ltda.*

Os procedimentos a serem realizados por parte da G2cloudtech serão a criação da conta corporativa da Ct Foco junto à AWS. Portanto será gerado mensalmente, pela AWS, boletos de cobrança referentes aos serviços que lá estão alocados, com todos os descritivos de recurso e seus quantitativos consumidos.

5.3 Garantias dos serviços realizados

Toda a estrutura criada na AWS, conforme descrito no item 5.1, terá 30 (trinta) dias de garantia, sem nenhum custo para a CT Foco, inclusive para ajustes a serem realizados em serviços utilizados e descritos neste documento referentes à infraestrutura criada para melhor se adequarem à demanda da CT Foco.

5.4 Transferência de conhecimento (Opcional)

Esse item compreende a transferência de conhecimento para realização de manutenção / atualização da infraestrutura hospedada para funcionários designados pela CT Foco. Esse item será viabilizado na semana de validação da arquitetura criada.



5.5 Dez horas de suporte técnico mensal (Opcional)

Suporte técnico oferecido mensalmente, podendo ser contratado após o período da garantia dos serviços realizados para manutenção da infraestrutura criada no presente contrato.

5.6 Resumo dos Valores dos Serviços a serem prestados

O resumo dos quantitativos dos serviços a serem prestados são apresentados abaixo e a presente proposta tem validade de 15 (quinze) dias após a entrega da mesma.

- **Implantação dos serviços na AWS:** R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), 40 % na assinatura do contrato e o restante após quinze dias da entrega do projeto.
- **Dez horas de suporte técnico mensal após o período de garantia (opcional):** R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dez horas mensais.
- **Transferência de conhecimento (Opcional):** Treinamento de 8 horas para os colaboradores designados pela CT Foco. R\$ 1.990,00 (Mil, novecentos e noventa e nove reais)
- **Impostos:** nos itens acima manifestados estão inclusos os impostos incidentes na data desta proposta, sendo que quaisquer alterações das alíquotas vigentes serão refletidas automaticamente no preço de faturamento.

5.6.1 Observações importantes

Quanto ao escopo desta proposta, observar os seguintes itens:

- Caso seja necessária a realização de serviços não contemplados no contrato, será negociado à parte, mediante autorização prévia e comprovação deles.



- **Formas de Pagamento:** O pagamento será feito por cartão até 12x ou à vista por depósito bancário.

5.7 Cronograma do projeto

O cronograma do projeto está previsto para 4 (quatro) semanas, conforme apresentado na tabela 1.

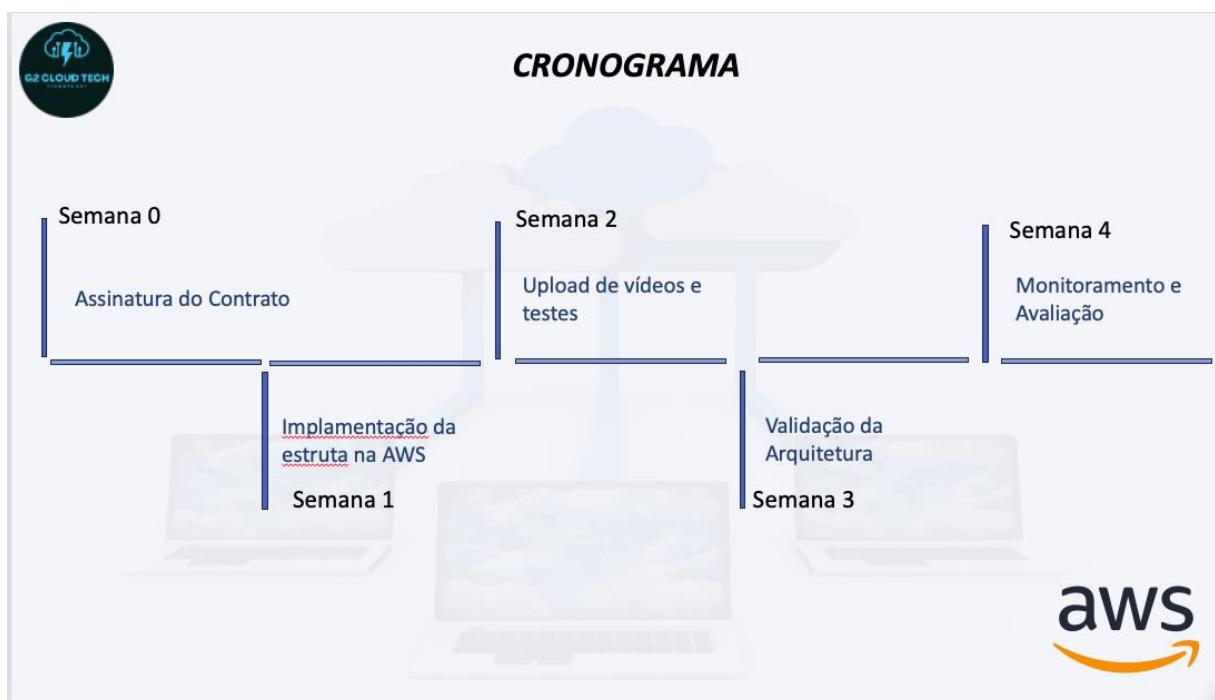


Tabela 1 - Cronograma de entrega

6. CÁLCULO DE INVESTIMENTOS MENSAIS DA AWS

Fazendo uso da calculadora de serviços AWS (<https://calculator.aws>), será estimado o investimento financeiro mensal da infraestrutura, conforme segue na tabela 2.

Tabela 2: Preços dos serviços conforme a calculadora da AWS.



Descrição dos Serviços	Mensal (Dólar)
AWS Web Application Firewall (WAF)	\$ 12,00
Amazon CloudWatch	\$ 0,60
Amazon EC2 Fixas	\$ 41,03
Amazon EC2 Spot Scalling	\$ 26,70
Amazon EC2 Bastian	\$ 0,10
Amazon S3	\$ 52,63
Amazon CloudFront	\$ 200,00
Amazon RDS for MariaDB	\$ 94,82
Amazon Route 53	\$ 0,91
Elastic Load Balancing	\$ 32,81
Amazon Simple Email Service	\$ 1,82
TOTAL:	\$ 463,42

Agradecemos pela atenção

A G2 CloudTech agradece a atenção de todos e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

comercial@g2cloudtech.com (11) 9 9999-9999